



Fundamentos de Internet das Coisas

UNIDADE 06

Conectividade de sistemas ciberfísicos: topologia básica para internet das coisas

Olá! Você sabia que as habilidades adquiridas nos campos de IoT e nuvem computacional podem ser aplicadas em muitas situações reais? A conectividade de sistemas ciberfísicos, a topologia básica para IoT, a computação em nuvem e os métodos HTTP são tecnologias fundamentais para o desenvolvimento e aprimoramento de soluções de IoT. Desenvolveremos a integração desses temas com as plataformas de nuvem, como o ThingSpeak, importante tecnologia aplicada à vida profissional, em computação e em áreas consumidoras, como o agronegócio e o industrial.

| Computação em nuvem aliada à internet das coisas

A utilização da computação em nuvem é crucial para garantir que os dispositivos de IoT operem de forma eficaz e econômica. Por meio desse modelo, a confiabilidade dos sistemas é assegurada a um custo acessível. Mesmo quando os dispositivos se encontram em ambientes inóspitos e pouco confiáveis, é possível mantê-los em funcionamento, desde que seus dados sejam enviados regularmente para a nuvem. Além disso, esse modelo é vantajoso do ponto de vista financeiro, pois não exige a presença de servidores locais e permite a utilização de canais de comunicação menos confiáveis, o que reduz significativamente os custos.

Nos últimos tempos, um termo muito popular na área da computação é a **computação em nuvem** ou *cloud computing*. Afinal, o que é isso?

Antes de uma contextualização sobre o tema, é fundamental conhecer uma referência de escala ligada diretamente à capacidade de processamento. A Figura 1 exemplifica uma escala primária de processamento computacional: PC, servidor, *cluster* e *data center*.



Figura 1. Escala de processamento

Basicamente, quando utilizamos a nuvem, hospedamos nossos serviços essenciais, como armazenamento, processamento e acesso, em servidores externos. No passado, quando a internet começou a se popularizar, todas as empresas que queriam estar presentes na rede precisavam instalar seus próprios servidores. Isso exigia muito investimento em equipamentos e procedimentos de *backup* constantes. Com o tempo, os serviços começaram a ser transferidos para *data centers* externos, ou seja, a terceirização de servidores se tornou uma prática comum.

Os primeiros serviços terceirizados foram o *e-mail* e a *web*. Grandes empresas, como Google e Microsoft, começaram a oferecer esse tipo de serviço há muitos anos. Com o tempo, surgiram também provedores de aplicações e bancos de dados *web*. Essa terceirização é vantajosa para as empresas, pois oferece uma alta disponibilidade dos serviços, a um custo mais baixo. Afinal, manter servidores de alta disponibilidade conectados à internet é muito caro.

O conceito de nuvem se tornou mais popular quando os serviços de armazenamento e processamento começaram a se popularizar na internet. Serviços como o Dropbox, o Microsoft OneDrive e o Google Drive, disponibilizaram planos básicos gratuitos de armazenamento e compartilhamento de arquivos, o que fez com que muitas pessoas comessem a salvar seus arquivos na nuvem como uma opção de *backup*, acesso remoto e compartilhamento.

A opção de processamento na nuvem foi inicialmente disponibilizada pela Amazon, que oferece a possibilidade de criar máquinas virtualizadas e migrar entre servidores de virtualização, garantindo eficiência e confiabilidade às aplicações. Isso abriu espaço para que as empresas terceirizassem todo o seu parque computacional, desde servidores de bancos de dados até aplicações bancárias, de automação comercial ou industrial, ou seja, qualquer sistema, desenvolvido em qualquer linguagem, pode ser terceirizado.

Por que utilizar a computação em nuvem?

Imagine um cenário de produção de energia elétrica, como as usinas elétricas. Elas possuem alta capacidade de distribuição de energia, sendo todo o consumo medido. Dessa forma, o consumidor só paga o que utiliza.

A Figura 2 exemplifica, da esquerda para a direita, um comparativo entre as usinas elétricas e a computação em nuvem: fonte de energia/provedor, rede elétrica/internet, medidor/software, culminando no consumidor.

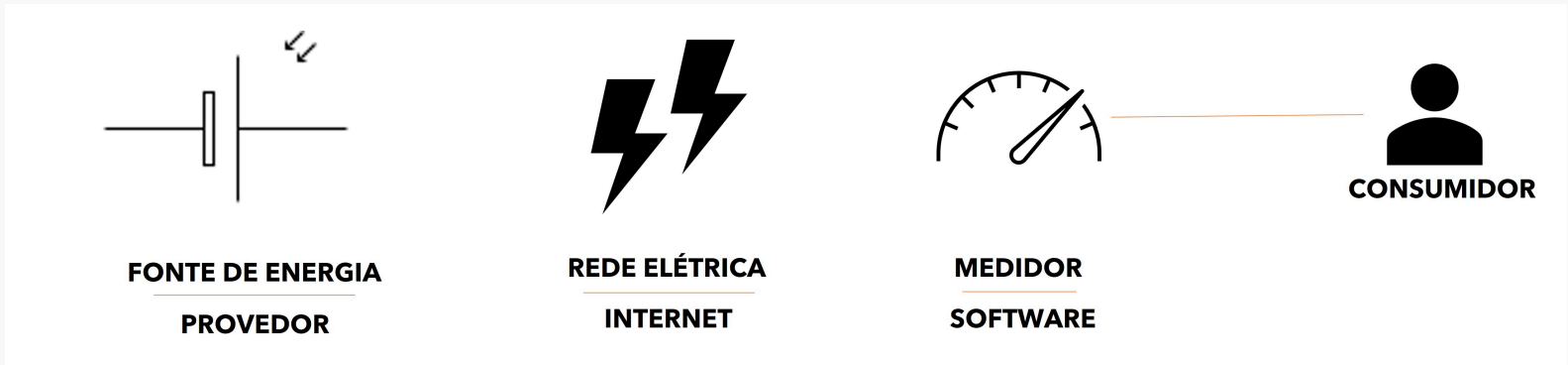


Figura 2. Cenário de produção de energia elétrica

Um quadro comparativo entre uma usina elétrica e a computação em nuvem pode ser construído para destacar as principais diferenças entre esses dois domínios.

	Usina elétrica	Computação em nuvem
--	----------------	---------------------

Economia geral	É mais barato produzir energia na usina do que em fontes de energia próprias.	É mais barato processar em computação em nuvem do que em <i>data center</i> .
Investimento inicial	Não possui; você paga o que utiliza.	Não possui; você paga o que utiliza.
Escalabilidade	Milhares de quilowatts disponíveis, sendo possível aumentar a carga em poucos segundos.	Milhares de computadores disponíveis, sendo possível aumentar a carga em poucos segundos.

Quadro 1. Usina elétrica x computação em nuvem

Esse quadro permite uma comparação rápida e clara entre os benefícios econômicos, os investimentos iniciais e a escalabilidade de ambos os sistemas, evidenciando as vantagens da usina elétrica em relação à produção de energia e da computação em nuvem em termos de processamento flexível e escalável.

Para as aplicações de IoT, o conceito de nuvem se tornou um complemento importante. Dispositivos de IoT normalmente têm poder de processamento limitado, baixa confiabilidade e alta taxa de erros, de forma que aplicações críticas não devem ficar hospedadas neles. Esses dispositivos devem enviar suas informações para um elemento centralizador, com maior poder de processamento e disponibilidade. Se esse elemento estiver na nuvem, as aplicações ganharão mais flexibilidade e escalabilidade. Além disso, evitarão a necessidade de um servidor local de alta disponibilidade.

As aplicações que acessam dispositivos de IoT podem ter várias interfaces para a nuvem, como *web*, bancos de dados ou aplicações específicas de automação industrial, comercial ou residencial. Elas também podem incluir aprendizagem de máquina e algoritmos de alta demanda computacional.

As aplicações *web* foram as primeiras a migrar para a nuvem, o que significa que esses *softwares* passaram a ser executados em servidores remotos, em vez de um computador local. Esses programas podem ser escritos em várias linguagens populares, como PHP, JavaScript e Python, e hospedados em muitos servidores diferentes, tornando-os altamente distribuídos.

Os dispositivos de IoT, que são dispositivos físicos que se conectam à internet para enviar e receber informações, também podem se conectar à *web* para enviar e receber informações e comandos. Quando essas informações são armazenadas em servidores *web*, isso caracteriza a ***web das coisas*** ou **WoT**.

Vários métodos HTTP podem ser usados para acessar os dados de dispositivos de IoT ou enviar comandos para eles, desde métodos mais tradicionais até serviços *web*, conhecidos como *web services*, que são utilizados em aplicações distribuídas. Os principais métodos de acesso *web* são o ***post*** e o ***get***, que são acionados pelo cliente *web* para acessar dados no servidor (Figura 3).

MÉTODOS HTTP		DESCRIÇÃO
GET		LER PÁGINA WEB
HEAD		LER CABEÇALHO PÁGINA WEB
POST		ACRESCENTA ALGO A UMA PÁGINA WEB
PUT		ARMAZENA UMA PÁGINA WEB Text
DELETE		REMOVE A PÁGINA WEB
TRACE		ECO A SOLICITAÇÃO RECEBIDA
CONNECT		CONECTA ATRAVÉS DE UM PROXY
OPTIONS		CONSULTA OPÇÕES PARA UMA PÁGINA

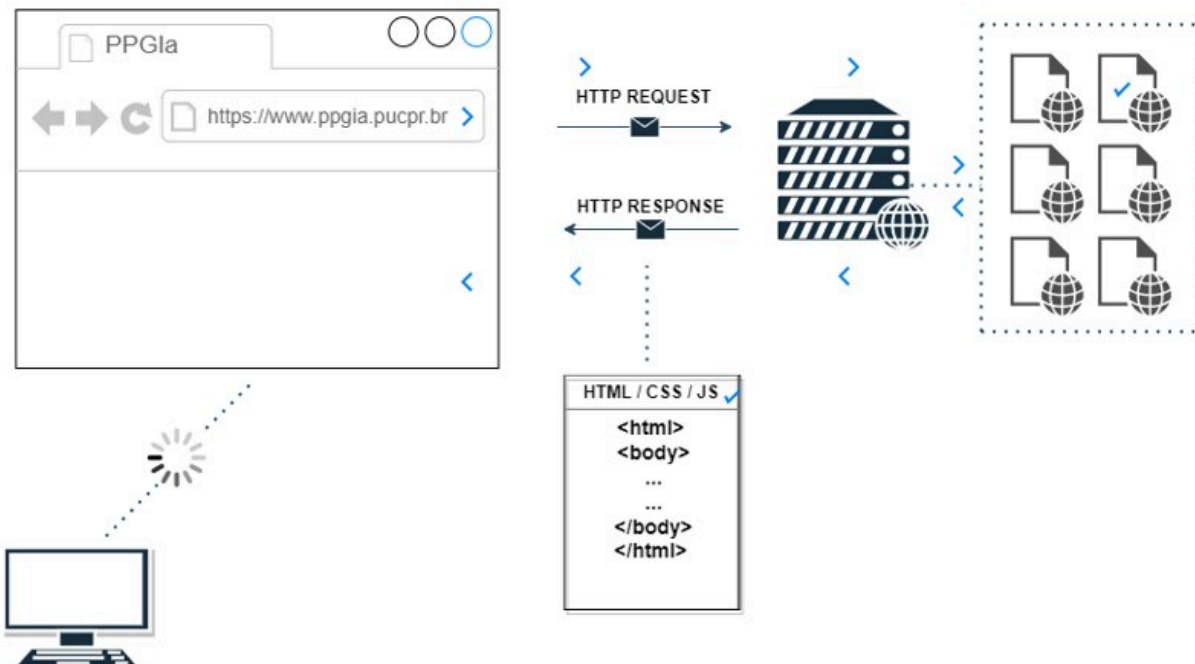
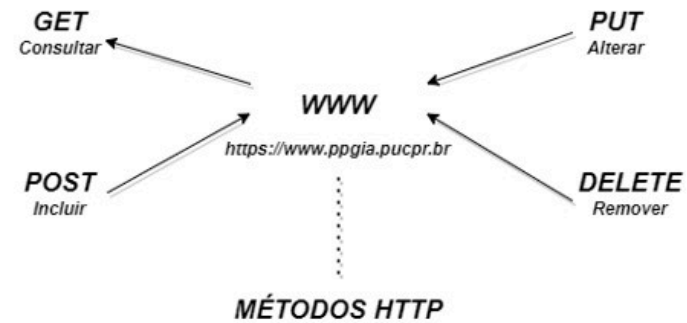


Figura 3. Descrição de métodos HTTP

Na Figura 3, mais à esquerda, está o quadro informativo dos principais métodos HTTP e suas respectivas descrições. Na área superior, temos o exemplo das ações realizadas a partir da consulta WWW ao *site* <https://www.ppgia.pucpr.br>, em que os métodos **get**, **post**, **put** e **delete** podem ser acionados, dependendo da situação. Por fim, da área central até a inferior, temos o exemplo do fluxo de requisições e respostas do navegador ao servidor e vice-versa, adotado quando ocorre uma consulta ao *site*.

Esses métodos permitem que parâmetros sejam enviados e recebidos como resposta, geralmente na forma de uma página HTML contendo os dados solicitados. Para chamar esses métodos em uma página *web*, é comum criar um formulário que envia informações para o servidor. No entanto, é possível automatizar essas chamadas usando programação, especialmente para dispositivos de IoT.

| ThingSpeak MathWorks

O ThingSpeak é uma plataforma de IoT que permite a coleta, armazenamento, análise e visualização de dados de dispositivos conectados à internet. Ele é considerado um serviço em nuvem para IoT, amplamente utilizado para criar aplicações de IoT de ponta a ponta e conectar dispositivos com a internet.

Os dispositivos para IoT coletam e enviam dados para os serviços em nuvem, que, via *web services*, armazenam as informações em servidores de bancos de dados. Quando essas informações são requisitadas, elas são lidas por uma interface do usuário e exibidas em navegadores e aplicativos *web*, em diferentes formas: gráficos, tabelas, dentre outras.

Para garantir a segurança de tudo isso, é preciso fornecer mecanismos de autenticação, que são geridos por serviços de administração. Além disso, a plataforma pode rodar sobre um computador, uma máquina virtual ou uma plataforma como serviço (PaaS).

Vamos abordar esses conceitos e técnicas e representá-los a partir da Figura 4, creditada ao desenvolvedor e arquiteto de sistemas Des Flynn. Nela, temos a representação da computação em nuvem, delimitada visualmente pela forma de uma nuvem, dentro da qual existem: **physical or virtual HW/PaaS** (representando a plataforma), **datastore** (banco de dados), **backend server** (parte de um sistema de *software* que processa e armazena dados do lado do servidor com os *web services*, enviando-os para o banco de dados; quando requisitadas, as informações são lidas

por uma **interface** de usuário e exibidas nos navegadores), **authentication** (mecanismos de autenticação) e **administration tools** (gestão de autenticação). Do lado de fora da nuvem, estão: **physical IoT hardware** (dispositivos embarcados), **apps** (aplicativos móveis) e **browser** (navegador).

No lado externo da nuvem, o dispositivo embarcado (*Physical IoT Hardware*) coleta e envia dados dos seus sensores por meio de um *web service* para o *backend* dentro da nuvem. Os dados são enviados para o banco de dados (*datastore*) e, quando solicitadas, as informações são exibidas em uma interface de usuário nos navegadores, localizados no lado externo da nuvem.

No lado interno da nuvem, um sistema de autenticação (*authentication*) é gerenciado por um painel de administração (*administration tools*) para garantir a confidencialidade, integridade e autenticidade dos dados. Esses componentes são mantidos em uma plataforma, que pode ser física ou virtualizada, conhecida como *physical or virtual HW/PaaS* (plataforma como serviço).

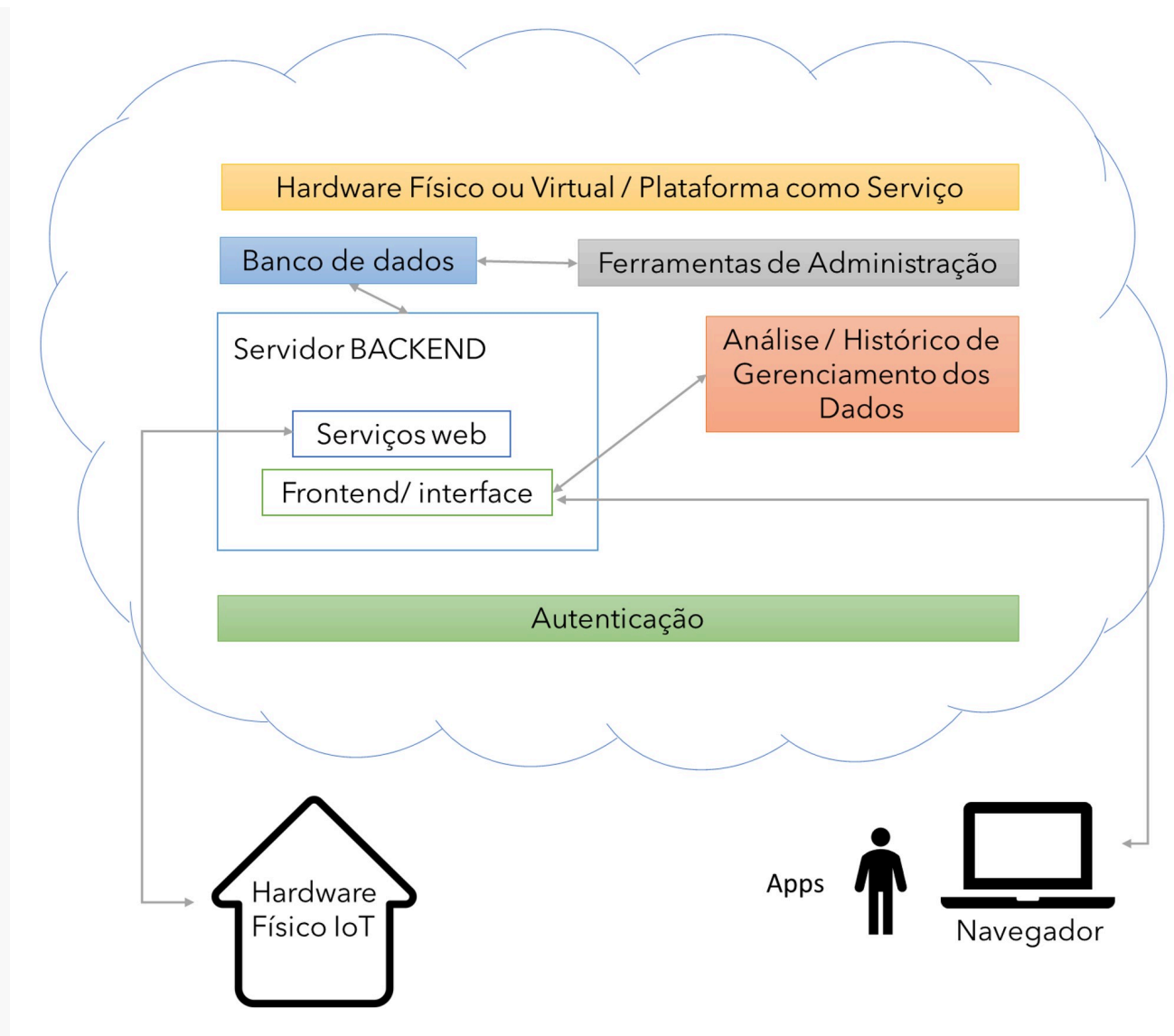


Figura 4. Topologia IoT Fonte: Adaptado de Des Flynn (2015).

Na Figura 5, podemos visualizar a arquitetura do ThingSpeak. À esquerda, temos as coisas que possuem sensores coletando uma série de informações; esses dados são enviados, por um ponto de acesso, que pode ser o próprio *access point*/roteador, para o serviço ThingSpeak. Finalmente, essas informações podem ser observadas por um navegador ou aplicativo móvel, usando o próprio MATLAB para a análise matemática.

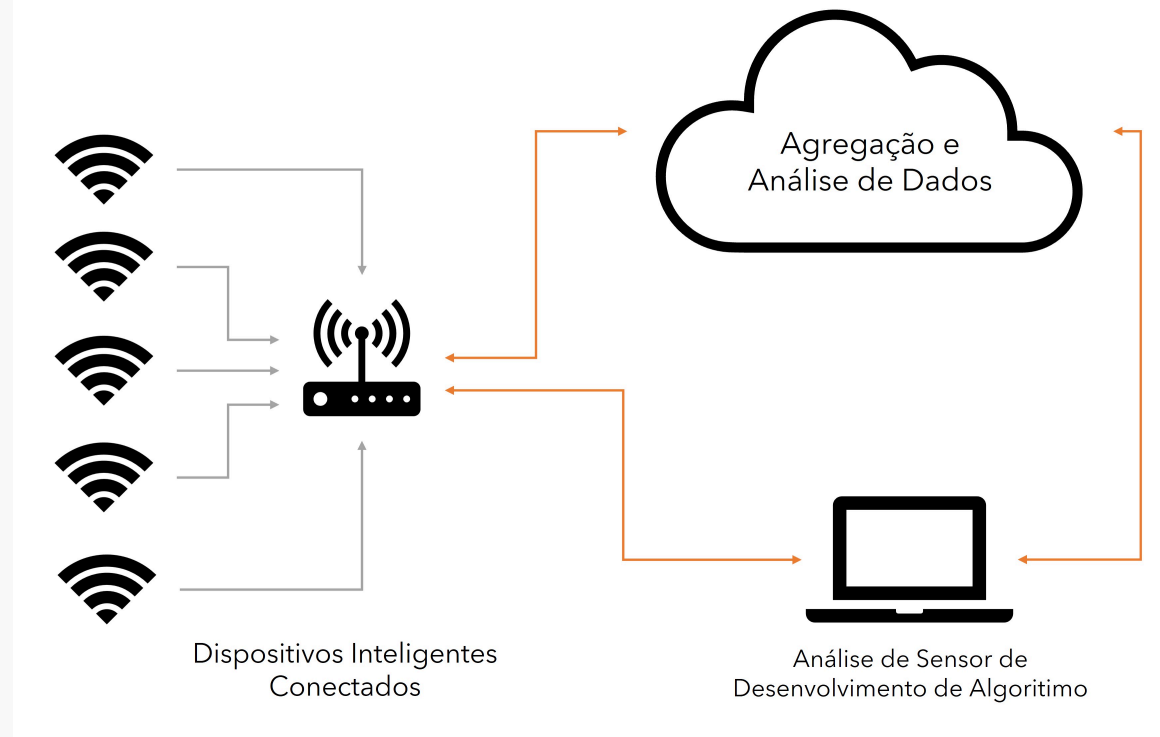


Figura 5. Arquitetura do ThingSpeak Fonte: Adaptado de ThingSpeak (2023).

Entre as características principais listadas a seguir, destacamos a configuração fácil de dispositivos para enviar dados para o ThingSpeak usando protocolos populares para IoT, a visualização dos dados de seus sensores em tempo real e a prototipação e construção de sistemas de IoT sem a necessidade de configurar servidores ou *softwares* de desenvolvimento em servidores.

Principais recursos do ThingSpeak

O ThingSpeak permite agregar, visualizar e analisar fluxos de dados ao vivo na nuvem. Alguns dos seus principais recursos incluem a capacidade de:

- Configurar facilmente dispositivos para enviar dados usando protocolos de IoT populares.
- Visualizar os dados do seu sensor em tempo real.
- Agregar dados sob demanda de fontes de terceiros.
- Usar o poder do MATLAB para entender os dados de IoT.
- Executar a análise de IoT automaticamente com base em agendamentos ou eventos.
- Prototipar e construir sistemas de IoT sem configurar servidores ou desenvolver *software web*.
- Agir automaticamente nos dados e comunicar-se usando serviços de terceiros, como Twilio® ou Twitter®.

Para saber como coletar, analisar e agir em seus dados de IoT com o ThingSpeak, explore os tópicos a seguir:

- Coletar: envie dados do sensor de forma privada para a nuvem.
- Analisar: analise e visualize seus dados com o MATLAB.
- Agir: desencadeie uma reação.

Quando olhamos as contas disponíveis no ThingSpeak, das diversas opções, temos a versão gratuita, que possui limitações, tais como: não utilizar para fins comerciais, enviar no máximo 8.200 mensagens ao dia, não enviar mensagens com intervalos menores que 15 segundos, usar no máximo quatro canais e *timeout* para uso com o MATLAB ser limitado a 20 segundos (Figura 6).

	LIVRE Para pequenos projetos não comerciais
Escalável para projetos maiores	× Não. O uso anual é limitado.
Número de mensagens	3 milhões/ano (~8.200/dia) ⁽²⁾
Limite de intervalo de atualização de mensagem	A cada 15 segundos
Número de canais	4
Tempo Limite de Computação do MATLAB	20 segundos
Compartilhamento de canal privado	Limitado a 3 ações
Suporte técnico	Suporte da comunidade
Tamanho máximo da imagem	× Recurso de imagem indisponível
Mensagens usadas por imagem	×

⁽¹⁾ Não é para uso governamental, comercial ou outra organização.
⁽²⁾ Com base na taxa de atualização constante.

Figura 6. Contas disponíveis no ThingSpeak Fonte: ThingSpeak (2023).

No *post* de Hans Scharler, no próprio *site* do MathWorks, podemos verificar uma nova perspectiva de funcionamento do ThingSpeak. Do lado direito, em amarelo, temos os dispositivos (módulos e placas); esse *hardware* envia informações para o ThingSpeak, que possui vários canais (*channel*), cada um subdividido em vários campos (*fields*). Cada canal pode ser imaginado como uma localidade, um objeto que possui várias informações a ser transmitidas, representadas pelos campos. Por exemplo, poderíamos ter um veículo, uma casa e um escritório; o veículo poderia ter como campos o nível de combustível, a temperatura do motor etc.; a sua casa poderia ter como campos a temperatura, a umidade, consumo de gás etc.; e o escritório poderia ter como campos o consumo de eletricidade, quantidade de veículos estacionados na garagem etc. A escolha do que representam os campos e cada canal é de sua responsabilidade; o ThingSpeak apenas registra as suas informações, respeitando essa estrutura básica (Figura 7).

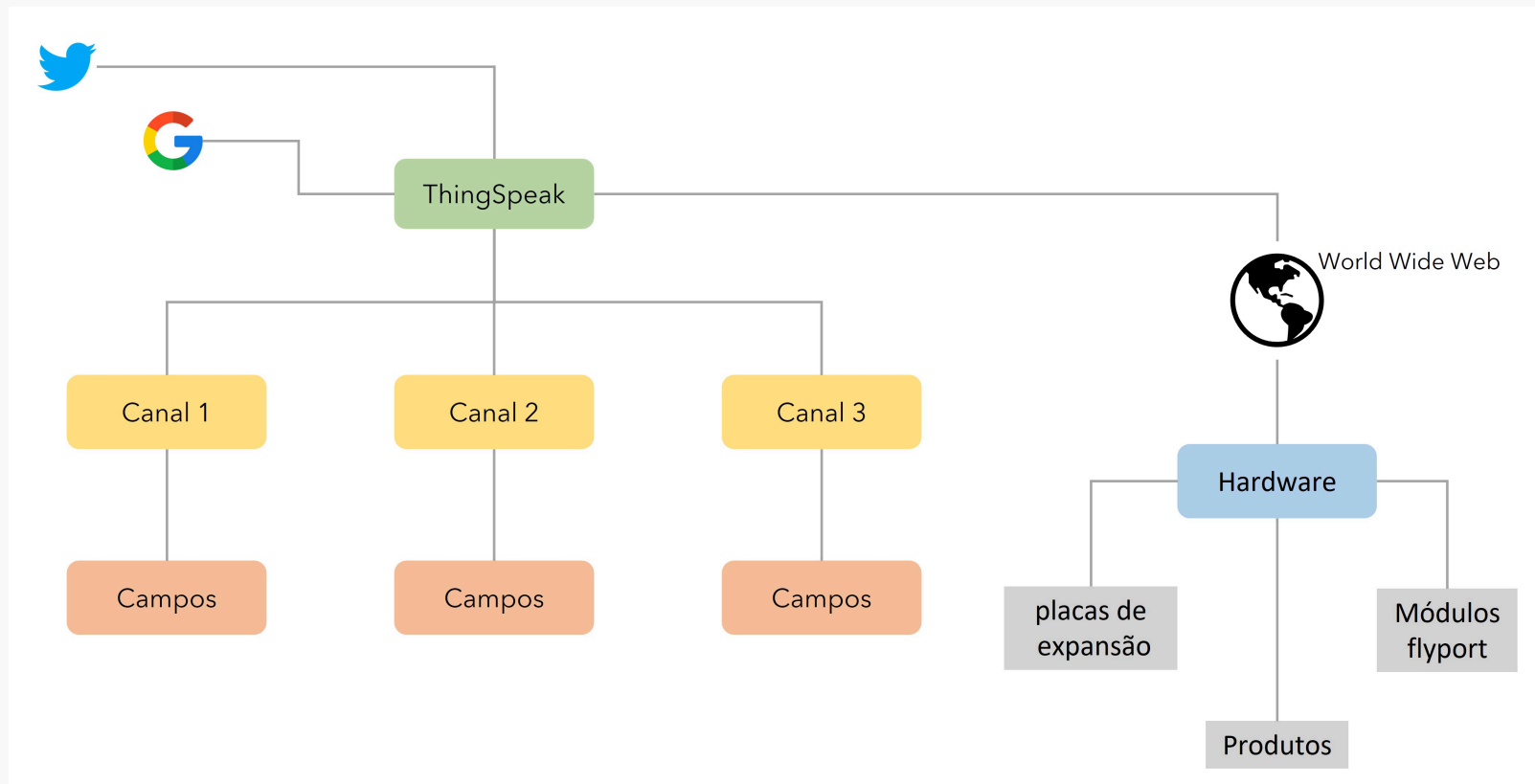
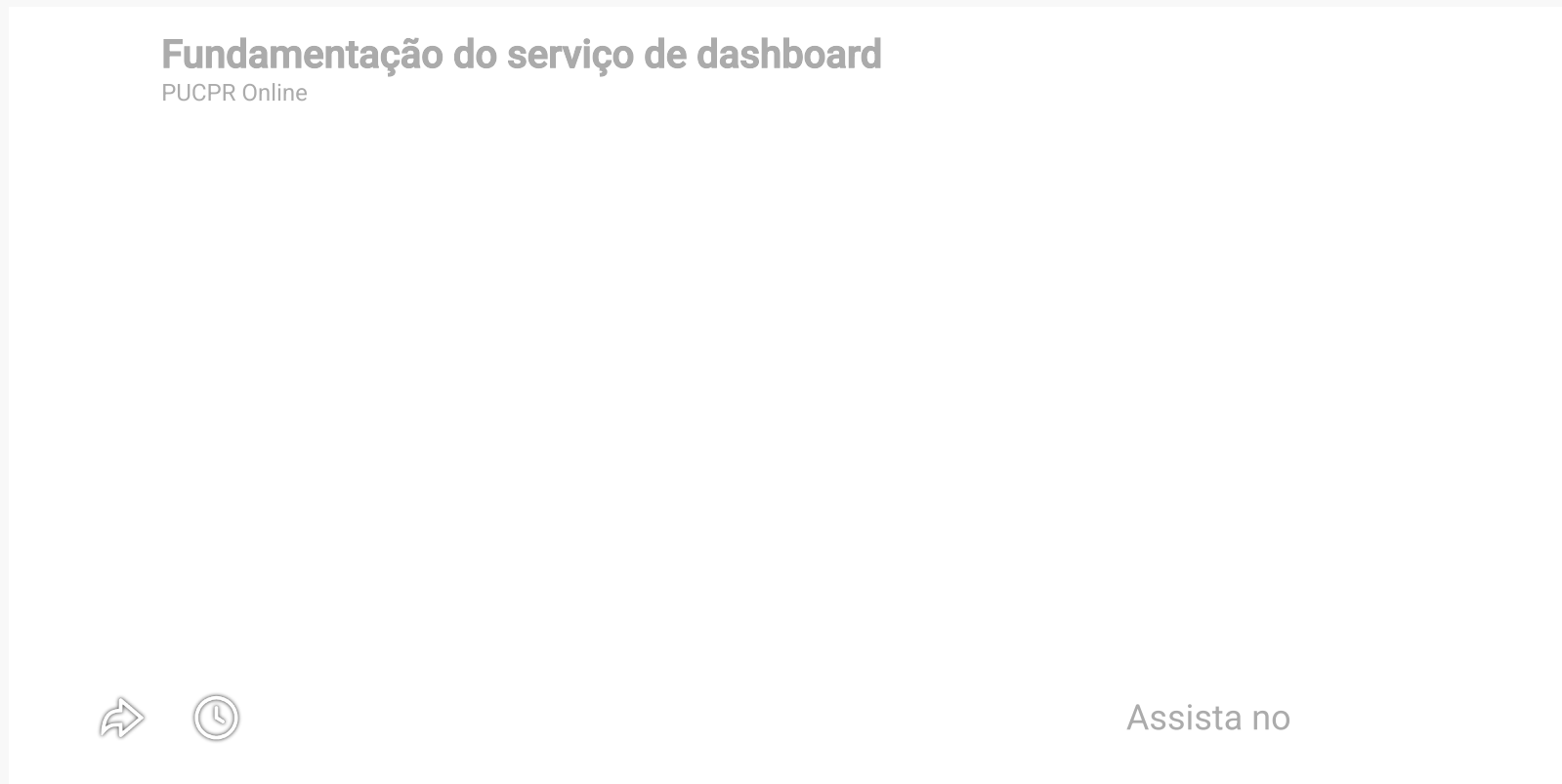


Figura 7. Perspectiva de funcionamento do ThingSpeak Fonte: Adaptado de ThingSpeak (2023).

Durante a videoaula, veremos a fundamentação do serviço de *dashboard* e o exercício prático de montagem de um cenário, aplicável para um canal e demais campos a ser mostrados.



Para aprofundamento nos conceitos estudados, desenvolveremos, com o ThingSpeak, a preparação de um ambiente de monitoramento dos dados específicos de temperatura e umidade. Esses dados serão enviados para o ThingSpeak, que os armazenará e permitirá a sua visualização e análise via gráficos personalizados (*widgets*). Dessa forma, será possível utilizar as vantagens da computação em nuvem para gerenciar e processar os dados coletados por dispositivos de IoT, como o ESP32.

Assim, realize a seguinte rotina, detalhada no tutorial a seguir:

1. Crie a sua conta no ThingSpeak.
2. Crie um canal.
3. Crie dois campos.

4. Configure os campos.
5. Compartilhe o canal.
6. Configure as *tags*.

Tutorial



1. Crie uma conta no ThingSpeak MathWorks, conforme as orientações do *site*. Na área **Email**, está o item destinado a essa função: **Create one**. Selecione-o e prossiga com o preenchimento do formulário que será pedido logo a seguir.

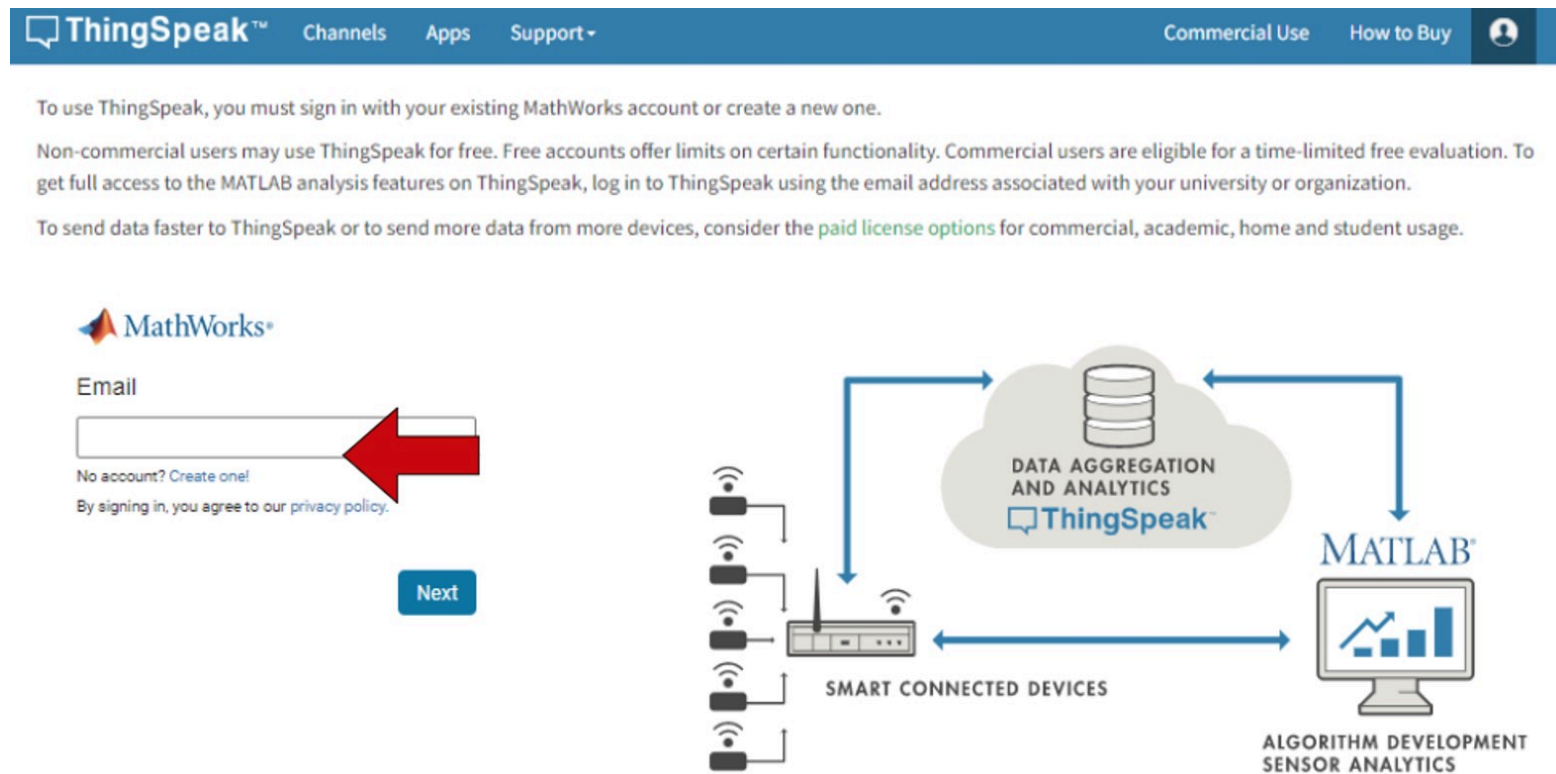


Figura 8. Criação de conta no ThingSpeak

2. A Figura 9 indica a configuração do *e-mail* e demais campos necessários para o cadastro solicitado. Esse formulário contém os campos de: endereço de *e-mail*, localização, primeiro nome e último nome. Também estão disponíveis os botões de continuação ou cancelamento.

The image shows the 'Create MathWorks Account' form on the ThingSpeak website. The form includes fields for 'Email Address', 'Location' (a dropdown menu currently showing 'United States'), 'First Name', and 'Last Name'. Below these fields are 'Continue' and 'Cancel' buttons. A red arrow points to the 'Email Address' field. To the right of the form is a diagram illustrating the ThingSpeak ecosystem. It shows 'SMART CONNECTED DEVICES' (represented by a vertical stack of wireless sensors) sending data to a cloud labeled 'DATA AGGREGATION AND ANALYTICS ThingSpeak™'. The cloud then sends data to a computer monitor labeled 'MATLAB®' and 'ALGORITHM DEVELOPMENT SENSOR ANALYTICS'. There are also bidirectional arrows between the cloud and the MATLAB system, and between the devices and the MATLAB system.

To use ThingSpeak, you must sign in with your existing MathWorks account or create a new one.

Non-commercial users may use ThingSpeak for free. Free accounts offer limits on certain functionality. Commercial users are eligible for a time-limited free evaluation. To get full access to the MATLAB analysis features on ThingSpeak, log in to ThingSpeak using the email address associated with your university or organization.

To send data faster to ThingSpeak or to send more data from more devices, consider the [paid license options](#) for commercial, academic, home and student usage.

Create MathWorks Account

Email Address

Location

United States

First Name

Last Name

Continue

Cancel

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Diagram:

- SMART CONNECTED DEVICES
- DATA AGGREGATION AND ANALYTICS ThingSpeak™
- MATLAB®
- ALGORITHM DEVELOPMENT SENSOR ANALYTICS

Figura 9. Campos para criar conta no ThingSpeak

3. Para criar um canal com um nome de sua preferência, selecione a aba **Channels** e clique em **New channels**. No exemplo, utilizamos o nome **Atividade Formativa**. Na sequência, no item **Description**, atribua uma de sua preferência; neste exemplo, informamos: **Semana 6** (Figura 10).

The screenshot shows the ThingSpeak website interface. At the top is a blue navigation bar with the ThingSpeak logo and links for Channels, Apps, Devices, Support, Commercial Use, How to Buy, and a user profile icon labeled 'AG'. Below the navigation bar, the page is divided into two main sections: 'My Channels' on the left and 'Help' on the right. The 'My Channels' section features a green 'New Channel' button and a search bar labeled 'Search by tag'. The 'Help' section contains text explaining how to collect data in a channel, click 'New Channel' to create a new channel, and sort entries by column headers or tags. It also includes links to learn more about creating channels and ThingSpeak Channels. Below the 'Help' section is an 'Examples' list with links to Arduino, Arduino MKR1000, ESP8266, Raspberry Pi, and Netduino Plus. At the bottom of the 'Help' section is an 'Upgrade' section with text about sending data faster and using ThingSpeak for commercial projects, followed by a green 'Upgrade' button.

ThingSpeak™ Channels Apps Devices Support Commercial Use How to Buy AG

My Channels

New Channel

Search by tag

Help

Collect data in a ThingSpeak channel from a device, from another channel, or from the web.

Click **New Channel** to create a new ThingSpeak channel.

Click on the column headers of the table to sort by the entries in that column or click on a tag to show channels with that tag.

Learn to [create channels](#), explore and transform data.

Learn more about [ThingSpeak Channels](#).

Examples

- [Arduino](#)
- [Arduino MKR1000](#)
- [ESP8266](#)
- [Raspberry Pi](#)
- [Netduino Plus](#)

Upgrade

Need to send more data faster?

Need to use ThingSpeak for a commercial project?

Upgrade

Figura 10. Criação de canal no ThingSpeak

4. Em seguida, crie os campos: Temperatura (°C) e Umidade (%), em **Field 1** e **Field 2**, respectivamente (Figura 11).

New Channel

Name	Atividade Formativa	
Description	Semana 6	
Field 1	Temperatura (oC)	☒
Field 2	Umidade (%)	☒
Field 3		☐
Field 4		☐
Field 5		☐
Field 6		☐
Field 7		☐
Field 8		☐
Metadata		
Tags		
	(Tags are comma separated)	
Link to External Site	http://	
Link to GitHub	https://github.com/	
Elevation		
Show Channel Location	☐	
Latitude	0.0	
Longitude	0.0	
Show Video	☐	
	☒ YouTube	
	☐ Vimeo	
Video URL	http://	
Show Status	☐	

Help

Channels store all the data that a ThingSpeak application collects. Each channel includes eight fields that can hold any type of data, plus three fields for location data and one for status data. Once you collect data in a channel, you can use ThingSpeak apps to analyze and visualize it.

Channel Settings

- **Percentage complete:** Calculated based on data entered into the various fields of a channel. Enter the name, description, location, URL, video, and tags to complete your channel.
- **Channel Name:** Enter a unique name for the ThingSpeak channel.
- **Description:** Enter a description of the ThingSpeak channel.
- **Field#:** Check the box to enable the field, and enter a field name. Each ThingSpeak channel can have up to 8 fields.
- **Metadata:** Enter information about channel data, including JSON, XML, or CSV data.
- **Tags:** Enter keywords that identify the channel. Separate tags with commas.
- **Link to External Site:** If you have a website that contains information about your ThingSpeak channel, specify the URL.
- **Show Channel Location:**
 - **Latitude:** Specify the latitude position in decimal degrees. For example, the latitude of the city of London is 51.5072.
 - **Longitude:** Specify the longitude position in decimal degrees. For example, the longitude of the city of London is -0.1275.
 - **Elevation:** Specify the elevation position meters. For example, the elevation of the city of London is 35.052.
- **Video URL:** If you have a YouTube™ or Vimeo® video that displays your channel information, specify the full path of the video URL.
- **Link to GitHub:** If you store your ThingSpeak code on GitHub®, specify the GitHub repository URL.

Using the Channel

You can get data into a channel from a device, website, or another ThingsSpeak channel. You can then visualize data and transform it using ThingSpeak [Apps](#).

See [Get Started with ThingSpeak®](#) for an example of measuring dew point from a weather station that acquires data from an Arduino® device.

[Learn More](#)

A green rectangular button with the text "Save Channel" in white.

Figura 11. Campos Temperatura e Umidade

5. O **Field 1** receberá os valores destinados à temperatura, portanto, na opção **Y-Axis Min**, configure o menor valor da escala e, em **Y-Axis Max**, o maior valor. Por exemplo, na cidade de Curitiba, a temperatura possui uma variação de -4°C a $+40^{\circ}\text{C}$. O **Field 2** receberá valores referentes à umidade; realize o mesmo procedimento, mas com os valores variando de 0 a 100 (Figuras 12 a 14).

Atividade Formativa

Channel ID: 2111705

Semana 6

Author: mwa0000028003634

Access: Private

Private View

Public View

Channel Settings

Sharing

API Keys

Data Import / Export

+ Add Visualizations

+ Add Widgets

Export recent data

MATLAB Analysis

MATLAB Visualization

Channel Stats

Created: less than a minute ago

Entries: 0

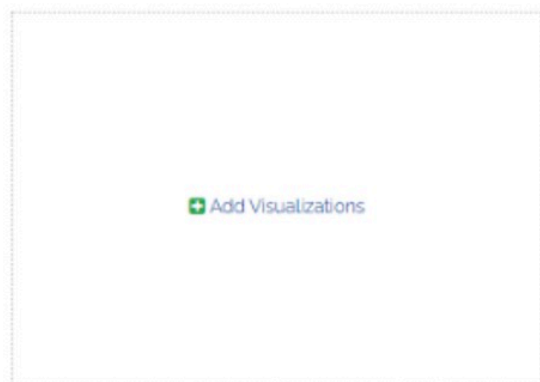
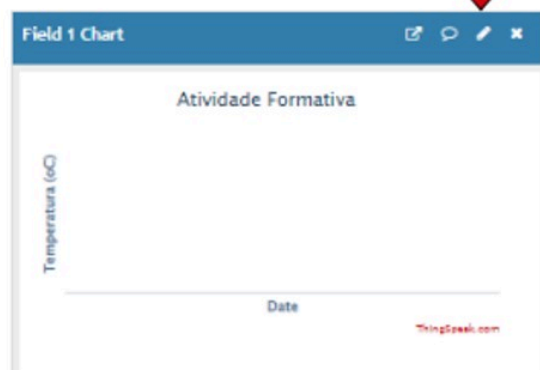


Figura 12. Campo 1 (temperatura) e campo 2 (umidade)

Field 1 Chart Options?×

Title:

X-Axis:

Y-Axis:

Color:

#d62020

Background:

#ffffff

Type:

line

▼

Dynamic?:

true

▼

Days:

Results:

60

Timescale:

▼

Average:

▼

Median:

▼

Sum:

▼

Rounding:

Data Min:

Data Max:

Y-Axis Min:

-4

Y-Axis Max:

40

Save

Cancel

Field 2 Chart Options?×

Title:

X-Axis:

Y-Axis:

Color:

#d62020

Background:

#ffffff

Type:

line

▼

Dynamic?:

true

▼

Days:

Results:

60

Timescale:

▼

Average:

▼

Median:

▼

Sum:

▼

Rounding:

Data Min:

Data Max:

Y-Axis Min:

0

Y-Axis Max:

100

Save

Cancel

Figura 13. Valores de temperatura e umidade inseridos

Atividade Formativa

Channel ID: 2111705

Semana 6

Author: mwa0000028003634

Access: Private

Private View

Public View

Channel Settings

Sharing

API Keys

Data Import / Export

+ Add Visualizations

+ Add Widgets

+ Export recent data

MATLAB Analysis

MATLAB Visualization

Channel Stats

Created: 7 minutes ago

Entries: 0

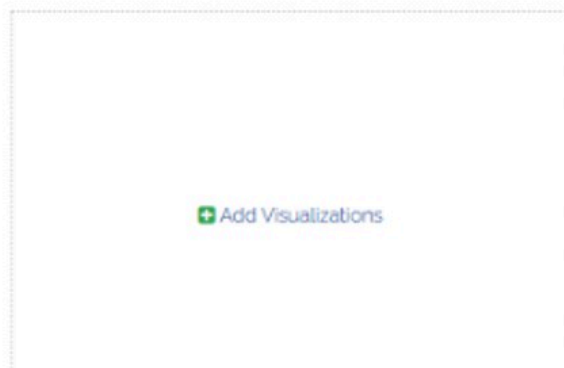
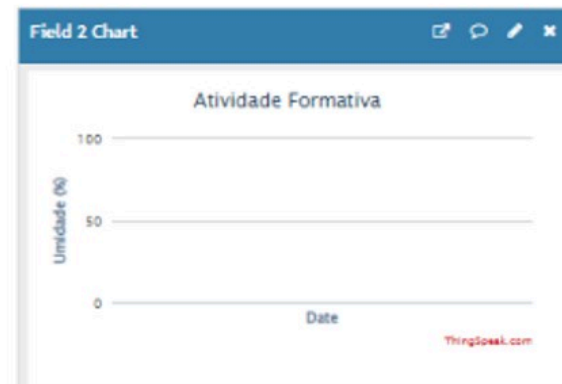
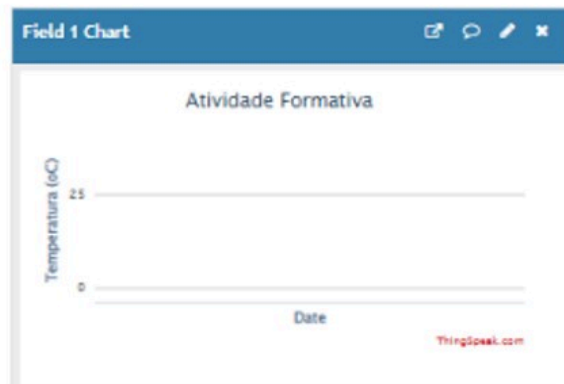


Figura 14. Apresentação dos campos e valores de referência estabelecidos

6. Compartilhe o canal para acessar de diferentes dispositivos pelo navegador *web*. Selecione a aba **Public view** para visualizar seu atual estado e, a seguir, a aba **Sharing**, para realizar a alteração de compartilhamento necessária. Por fim, visualizará o seu resultado (Figuras 15 a 18).

ThingSpeak™

Channels - Apps - Devices - Support -

Commercial UseHow to BuyAG

Atividade Formativa

Channel ID: 2111705 | Semana 6

Author: mwa00000280

Access: Private

Private View

Public View

Channel Settings

Sharing

API Keys

Data Import / Export

+ Add Visualizations

+ Add Widgets

+ Export recent data

MATLAB Analysis

MATLAB Visualization

Channel Stats

Created: 7 minutes ago

Entries: 0

Field 1 Chart

Atividade Formativa

Temperatura (oC)

25

0

Date

ThingSpeak.com

Field 2 Chart

Atividade Formativa

Umidade (%)

100

50

0

Date

ThingSpeak.com

+ Add Visualizations

Figura 15. Compartilhamento do canal na aba Public view

Atividade Formativa

Channel ID: **2111705**

Author: mwa0000028003634

Access: Private



Private View

Public View

Channel Settings

Sharing

API Keys

Data Import / Export

This channel is not public.

To make this channel public, navigate to [Sharing](#)

Figura 16. Compartilhamento do canal na aba Sharing

Atividade Formativa

Channel ID: **2111705**

Author: mwa0000028003634

Access: Private

Semana 6

Private

Public View

Channel Settings

Sharing

API Keys

Data Import / Export

Channel Sharing Settings

- ☐ Keep channel view private
- ☒ Share channel view with everyone
- ☐ Share channel view only with the following users:

Email
Address

Enter email here

Add User

Help

ThingSpeak allows you to control who can view the data in your channel. Irrespective of the settings on this tab, reading data from or writing data to the fields of a channel requires the appropriate API key for the channel.

Channel Sharing Settings

- **Keep channel view private:** Selecting this option keeps your channel private. Only you will be able to see the channel view.
- **Share channel view with everyone:** Selecting this option makes the public view of your channel viewable by anyone browsing the ThingSpeak website.
- **Share channel view only with the following users:** Selecting this option shares the private view of your channel only with specific ThingSpeak users.

Figura 17. Configuração Share channel para compartilhamento do canal

Atividade Formativa

[Watch](#)

Channel ID: 2111705

Semana 6

Author: mwa0000028

Access: Public

[Private View](#)[Public View](#)[Channel Settings](#)[Sharing](#)[API Keys](#)[Data Import / Export](#)[+ Add Visualizations](#)[+ Add Widgets](#)[Export recent data](#)[MATLAB Analysis](#)[MATLAB Visualization](#)

Channel Stats

Created: 14 minutes ago

Entries: 0

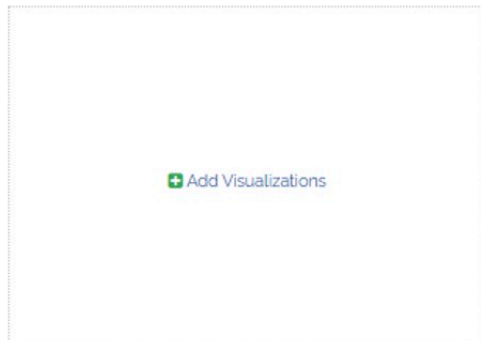
[Add comment](#)

Figura 18. Visualização de seu estado na aba Public view após configuração

7. Configure uma ou mais *tags* para localizar o seu canal nas buscas no *site* do ThingSpeak (Figuras 19 a 21). Para tanto, selecione a aba **Channel settings** e o campo **Tags**; a seguir, preencha com **iot-campus1** ou escolha um nome análogo de sua preferência. Após o salvamento, visualize o resultado, que deverá ser a visualização da aba **Channels** com o nome **iot-campus** ou o nome análogo

escolhido. A apresentação estará disponível na área superior direita.

Atividade Formativa

Channel ID: 2111705
Author: mwa000028003634
Access: Public

Semana 6

Private View Public View Channel Settings Sharing API Keys Data Import / Export

Channel Settings

Percentage complete 50%

Channel ID 2111705

Name Atividade Formativa

Description Semana 6

Field 1 Temperatura (°C) ☒

Field 2 Umidade (%) ☒

Field 3 ☐

Field 4 ☐

Field 5 ☐

Field 6 ☐

Field 7 ☐

Field 8 ☐

Metadata

Tags iot-campus

(Tags are comma separated)

Link to External Site

http://

Link to GitHub

https://github.com/

Elevation

Show Channel Location ☐

Latitude 0.0

Longitude 0.0

Show Video ☐

@ YouTube

@ Vimeo

Video URL

http://

Help

Channels store all the data that a ThingSpeak application collects. Each channel includes eight fields that can hold any type of data, plus three fields for location data and one for status data. Once you collect data in a channel, you can use ThingSpeak apps to analyze and visualize it.

Channel Settings

- Percentage complete:** Calculated based on data entered into the various fields of a channel. Enter the name, description, location, URL, video, and tags to complete your channel.
- Channel Name:** Enter a unique name for the ThingSpeak channel.
- Description:** Enter a description of the ThingSpeak channel.
- Fields:** Check the box to enable the field, and enter a field name. Each ThingSpeak channel can have up to 8 fields.
- Metadata:** Enter information about channel data, including JSON, XML, or CSV data.
- Tags:** Enter keywords that identify the channel. Separate tags with commas.
- Link to External Site:** If you have a website that contains information about your ThingSpeak channel, specify the URL.
- Show Channel Location:**
 - Latitude:** Specify the latitude position in decimal degrees. For example, the latitude of the city of London is 51.5072.
 - Longitude:** Specify the longitude position in decimal degrees. For example, the longitude of the city of London is -0.1275.
 - Elevation:** Specify the elevation position in meters. For example, the elevation of the city of London is 35.052.
- Video URL:** If you have a YouTube™ or Vimeo® video that displays your channel information, specify the full path of the video URL.
- Link to GitHub:** If you store your ThingSpeak code on GitHub®, specify the GitHub repository URL.

Using the Channel

You can get data into a channel from a device, website, or another ThingSpeak channel. You can then visualize data and transform it using ThingSpeak Apps.

See [Get Started with ThingSpeak](#) for an example of measuring dew point from a weather station that acquires data from an Arduino® device.

[Learn More](#)

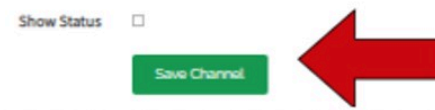


Figura 19. Configuração de tags na aba Channel settings e salvamento

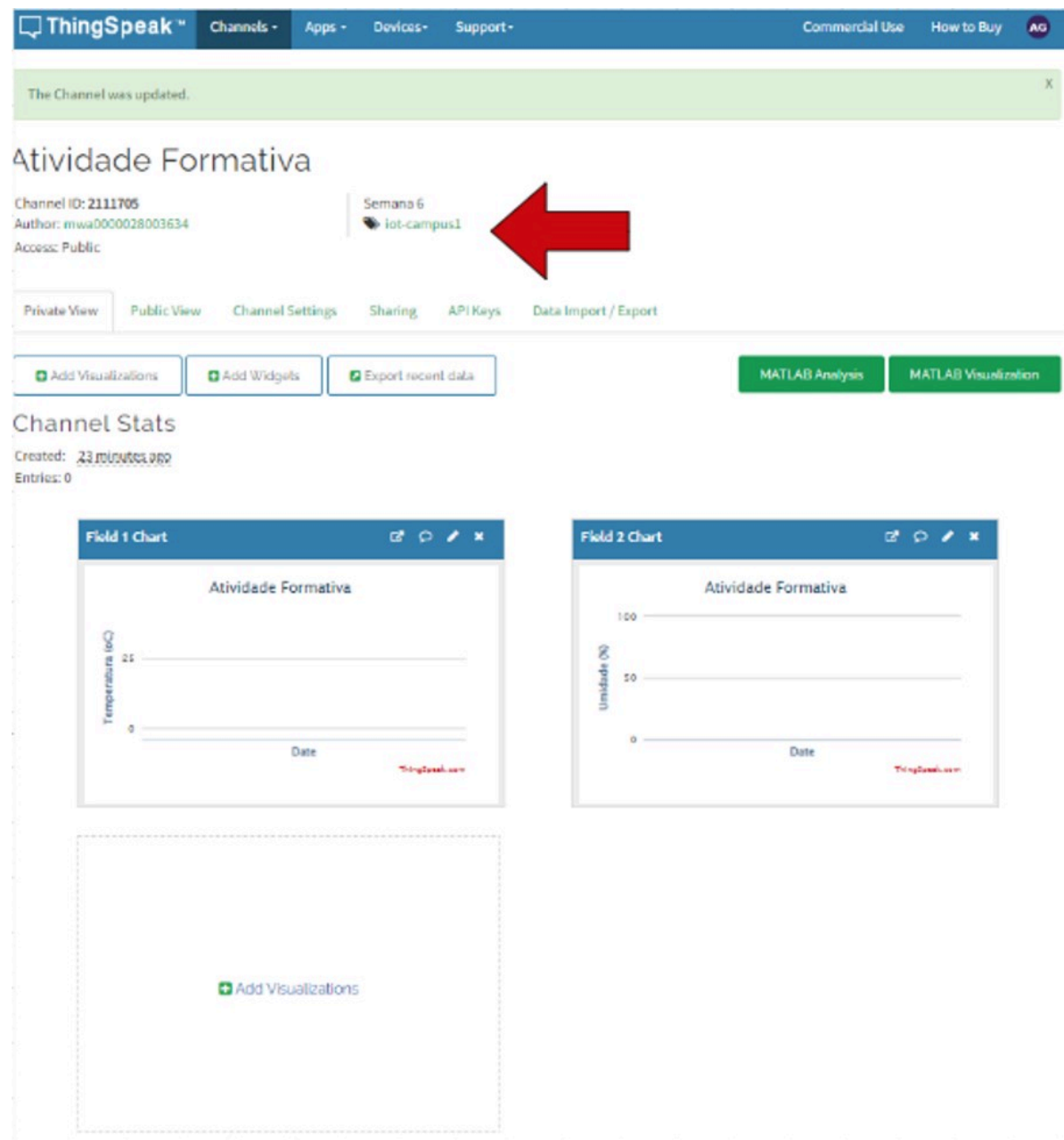


Figura 20. Visualização de seu estado na aba Public view após a última alteração

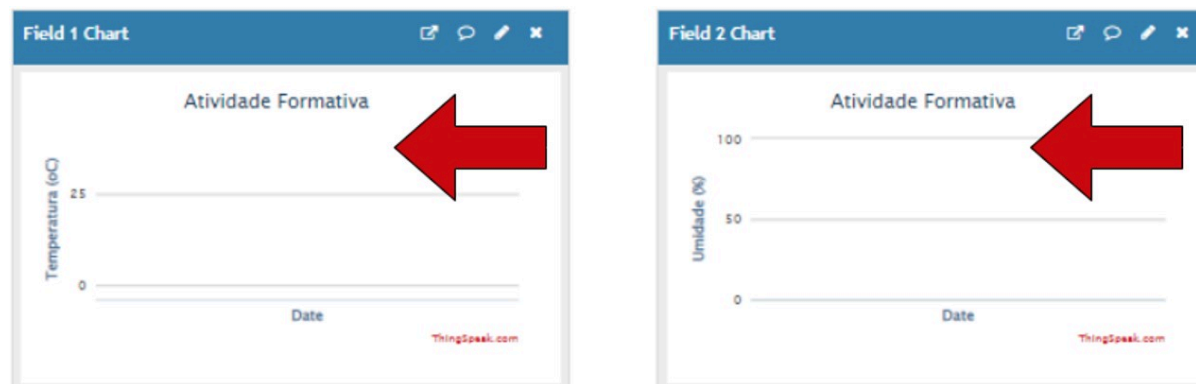


Figura 21. Visualização de seu estado após a configuração ter sido realizada

Os fundamentos de redes de computadores são essenciais para conectar sistemas ciberfísicos. Sensores em módulos microprocessados permitem coletar dados do ambiente físico e sua integração com o serviço de *dashboard* facilita a visualização e análise dos dados. Essa combinação impulsiona soluções conectadas inteligentes, para melhorar o monitoramento e a tomada de decisões, inerentes à IoT.

Na agricultura, um *dashboard* permite ao agricultor identificar a baixa umidade do solo em uma área específica. Isso possibilita que ele acione o sistema de irrigação, para evitar danos às plantas e promover um crescimento saudável. A análise contínua dos dados no *dashboard* também permite identificar tendências, o que ajuda o agricultor a ajustar o cronograma de irrigação e otimizar o uso de recursos, aumentando a eficiência do cultivo e a produtividade de forma sustentável.

| Conclusão

Em resumo, a conectividade de sistemas ciberfísicos, a topologia básica para IoT, a computação em nuvem e os métodos HTTP são tecnologias fundamentais para o desenvolvimento e aprimoramento de soluções de IoT. Juntos, eles permitem a coleta, o armazenamento, o processamento e a análise de dados gerados pelos dispositivos de IoT, proporcionando *insights* valiosos para a tomada de decisões. O

ThingSpeak é um exemplo de plataforma que utiliza essas tecnologias de forma integrada, demonstrando a importância da interconexão entre diferentes soluções de IoT.

| Referência

THINGSPEAK. Disponível em: <https://thingspeak.com>. Acesso em: 27 mar. 2023.



© PUCPR - Todos os direitos reservados.